

NAMA : CHRISTIANO IMANUEL SILOOY
NIM : 257110009

NAMA : CHRISTIANO IMANUEL SILOOY

NIM : 25711 0009

1) Implementasi ETL / ELT Pipeline untuk organisasi rumah sakit

1) analisis sumber data rumah sakit

- sistem rekam medis elektronik (electronic medical record - emr) berisi data klinis pasien riwayat anamnesis dokter diagnosis (icd-10) resep obat tindakan medis serta catatan alergi

2) Sistem Informasi Manajemen rumah sakit (simrs) / Pendaftaran dan kasir menyimpan data administrasi seperti pendaftaran pasien baru / lama penbelahan poliklinik, Penagihan billing dan manajemen klaim asuransi / BPJS

3) Sistem pendukung diagnostik LIS - laboratory Information System dan RIS / PACS radiologi Information System menghasilkan data laboratorium (patologi klinik) dan pencitraan medis digital (x-ray mry Ct scan dalam format Dicom)

4) perangkat Internet of Things (IoT) medis sensor pemantau tanda vital pasien di ruang intensif (ICU / NICU) yg menghasilkan data detak jantung tekanan darah dan saturasi oksigen kontinu

5) sistem rantai pasok dan farmasi mengelola data inventaris obat alat kesehatan tanggal kadaluarsa serta suhu penyimpanan lemari pendingin vaksin dan darah

2) klasifikasi sumber data batch vs streaming

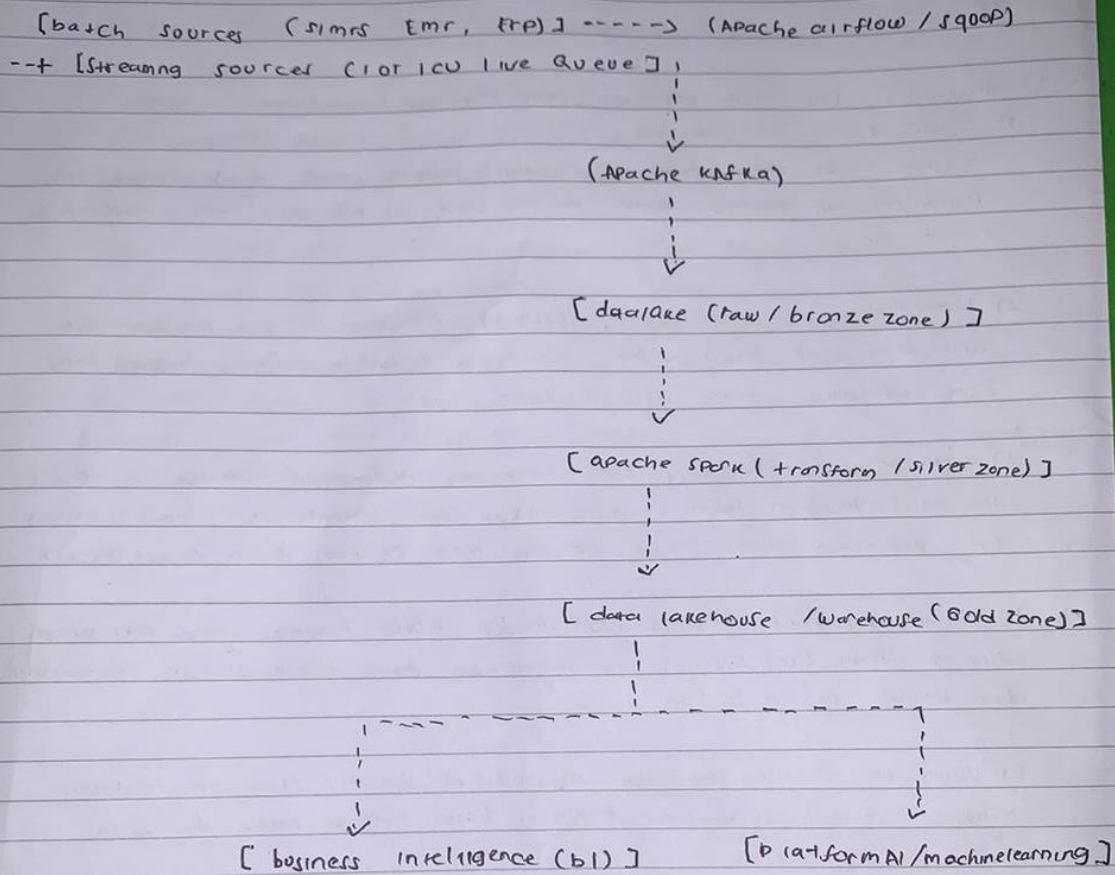
- sumber data batch (diproses secara berkala / periodik)
 - rekapitulasi klaim BPJS dan laporan keuangan bulanan
 - data master pasien dan rekapitulasi absensi tenaga medis
 - laporan penggunaan stok obat dan logistik farmasi harian

- sumber data streaming (diproses secara real time / waktu nyata):

- aliran data vital pasien kritis dari monitor ICU (telemetri data)
- sistem antrian loket pendaftaran dan poli secara langsung
- sistem peringatan dini early warning sistem suhu penyimpanan vaksin cairan reagen lab

NAMA :CHRISTIANO IMANUEL SILOOY
NIM :257110009

diagram arsitektur data pipeline



- komponen software dan penjelasannya

- inovasi inggih streaming (kafka) menggunakan apache kafka untuk menangani message streaming berkecepatan tinggi dari sensor IoT medis tanpa terkecilnya data (fault-tolerant)

- orkestrasi batch (airflow) menggunakan apache airflow menggunakan apache airflow untuk menjadwalkan, memantau dan mengatur ketergantungan tugas ekstraksi dari database operasional rumah sakit ke data lake

- Penyimpanan (data lake house - ice berg / delta lake) menggunakan format table modern apache iceberg diatas object storage (S3 / minio) untuk mendukung transaksi ACID, penyimpanan format Parquet yg terkompresi efisien.

- Pemrosesan dan transformasi (ETL) menggunakan apache spark untuk manajemen normalisasi dan penggabungan (Joins) data medis berskala besar secara terdistribusi
- Lapisan Penyajian (Storage dan consumption) menggunakan Clickhouse atau PostgreSQL sebagai data mart analitik yg terhubung langsung dengan Power BI untuk dashboard manajemen rumah sakit serta MLFlow / Python untuk model prediksi klinis (misal: Prediksi resiko pasien)

data governance dan data observability

lima aturan / kebijakan / prosedur data governance

- 1) Kebijakan Privasi dan enkripsi data pasien (Patient data Privacy dan encryption seluruh data identitas pribadi (personally identifiable information - PII) dan rekam medis pasien wajib dienkripsi baik saat disimpan (at rest) maupun saat dikirimkan (in transit) serta mematuhi standar kepatuhan medis (seperti HIPAA / UU PDP)
- 2) standar kualitas data klinis (clinical data Quality standards) menetapkan validasi bahwa setiap data diagnosis wajib menggunakan kode standar internasional (ICD-10) dan kolom kunci seperti ID pasien tidak boleh bernilai kosong (null) untuk mencegah analisa medis
- 3) manajemen metadata dan kamus data (metadata management dan data dictionary) setiap tabel kolom dan metrik di dalam data warehouse rumah sakit harus didokumentasikan secara terpusat agar seluruh tenaga medis dan analisis memiliki pemahaman definisi bisnis yg sama
- 4) kebijakan retensi dan arsip data medis (data retention dan archiving policy) mengatur masa depan rekam medis aktif sekurang kurangnya 5 hingga 10 tahun sesuai regulasi kesehatan nasional sebelum dipindahkan ke cold storage (cold storage) atau dihapus secara aman (secure disposal)
- 5) kontrol akses berbasis peran (role based access control - RBAC) pembatasan akses ketat dimana staf administrasi hanya dapat melihat data demografi sementara data klinis hanya dapat diakses oleh dokter atau tenaga medis yg merawat pasien yg bersangkutan

2. contoh implementasi data observability

Implementasi data observability dapat diterapkan pada dimensi kualitas data (menggunakan framework seperti Great Expectations yg integrasi ke dalam

Pipeline apache spark

- skenario implementasi saat pipeline harian memproses data rekam medis baru dari instalasi gawat darurat (IGD) menuju data warehouse sistem observability melakukan automated testing

- aksi sistem jika ditemukan anomali berupa lonjakan data nvi pada kolom vital signs atau penurunan volume data masuk secara drastis ($>50\%$ dari data harian) sistem observability akan secara otomatis memicu pemberitahuan (alert) real time ke kanal slack / telegram milik data engineer serta menghentikan aliran data / data pipeline circuit breaker agar data korup tidak merusak laporan eksekutif di dashboard management rumah sakit